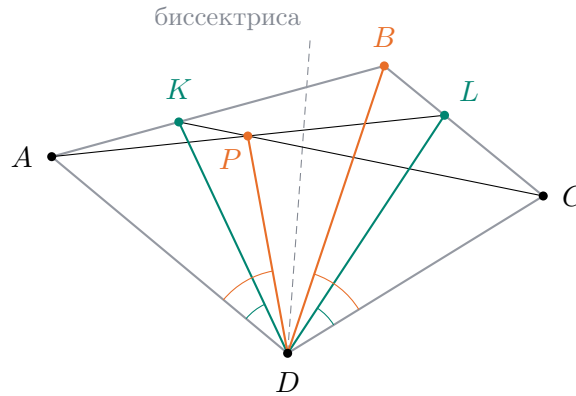


Разные геометрические факты

§1 Лемма об изогоналях

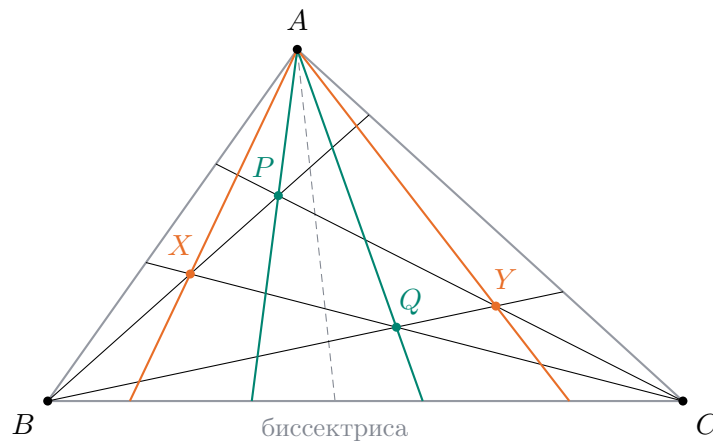
Пять формулировок одного факта, от частной к общей. Общая доказывается через двойственную ТДИ, самая простая — ещё и синусами.

Утверждение (задача 10-6-1). В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ на сторонах AB и BC взяты точки K и L так, что $\angle ADK = \angle CDL$. Отрезки AL и CK пересекаются в точке P . Тогда $\angle ADP = \angle BDC$.



Def. Прямые через вершину A угла BAC *изогональны*, если они симметричны относительно его биссектрисы; для лучей внутри угла это $\angle BA\ell = \angle \ell'AC$. Биссектрис у пары прямых две, но симметрии относительно них отличаются на поворот на 180° вокруг A , сохраняющий каждую прямую через A , так что для прямых определение корректно.

Утверждение (лемма об изогоналях). Пусть ABC — треугольник, прямые AP и AQ изогональны в угле A , $X = BP \cap CQ$ и $Y = BQ \cap CP$. Тогда прямые AX и AY изогональны в угле A .



Дальше B, C, P, Q — четыре точки общего положения, $X = BP \cap CQ$, $Y = BQ \cap CP$, а A — точка, не лежащая на шести прямых, соединяющих B, C, P, Q .

Утверждение (любая ось). Пусть m — прямая через A . Если две из трёх пар $\{AB, AC\}$, $\{AP, AQ\}$, $\{AX, AY\}$ симметричны относительно m , то и третья.

Утверждение (перпендикуляры). Если $AB \perp AC$ и $AP \perp AQ$, то $AX \perp AY$.

Th (общая форма). Пусть σ — проективная инволюция пучка прямых с центром A . Если σ меняет местами $AB \leftrightarrow AC$ и $AP \leftrightarrow AQ$, то σ меняет местами и $AX \leftrightarrow AY$.

Задача — это лемма, в которой роли A, B, C, P, Q, X, Y играют D, A, C, K, L, B, P . Лемма — случай «любой оси» с биссектрисой в роли m и данными парами $\{AB, AC\}, \{AP, AQ\}$. В «любой оси» три пары равноправны: $\{B, C\}, \{P, Q\}, \{X, Y\}$ — пары противоположных вершин четырёхсторонника BP, BQ, CP, CQ , и любая выражается через две другие так же, как $\{X, Y\}$ через первые две: $B = XP \cap YQ, C = XQ \cap YP, P = BX \cap CY, Q = BY \cap CX$. Поэтому достаточно случая, когда даны пары $\{AB, AC\}$ и $\{AP, AQ\}$, — а это общая форма с σ — симметрией относительно m . Перпендикуляры — общая форма с σ — поворотом на 90° . Симметрия относительно прямой через A и поворот на 90° — проективные инволюции пучка (подтема 2.1, §1).

Док-во (общей формы). Прямые BP, BQ, CP, CQ — четырёхсторонник, его пары противоположных вершин — $\{B, C\}, \{P, Q\}, \{X, Y\}$. По двойственной ТДИ (подтема 2.1, §5) существует проективная инволюция τ пучка с центром A с парами $AB \leftrightarrow AC, AP \leftrightarrow AQ, AX \leftrightarrow AY$. Проективное отображение пучка задаётся образами трёх прямых, а σ и τ совпадают на AB, AC, AP ; значит, $\sigma = \tau$, и $\sigma(AX) = AY$. ■

Док-во (леммы через синусы). Разберём случай, когда точки P, Q, X, Y лежат внутри угла BAC : так в задаче, где весь выпуклый четырёхугольник лежит внутри угла ADC , и так при P, Q внутри треугольника. Тогда все углы при A и все площади обычные. Для точки X внутри угла положим

$$g(X) = \frac{\sin \angle BAX}{\sin \angle XAC} = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{[ABX]}{[AXC]} = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{BX_0}{X_0C},$$

где X_0 — точка пересечения луча AX с отрезком BC . Первое равенство — формула площади $\frac{1}{2} ab \sin \gamma$; g зависит только от луча AX , так что X можно заменить на X_0 , а треугольники ABX_0 и AX_0C с общей вершиной A и основаниями на одной прямой относятся как основания.

Изогональность. Лучи AP и AQ изогональны в точности при $g(P)g(Q) = 1$. Пусть $\alpha = \angle BAC$. Если $\angle BAP = \angle QAC = \varphi$, то $\angle PAC = \angle BAQ = \alpha - \varphi$, и

$$g(P)g(Q) = \frac{\sin \varphi}{\sin(\alpha - \varphi)} \cdot \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\sin \varphi} = 1.$$

Обратно, g определяет луч: точка X_0 отрезка BC восстанавливается по отношению $BX_0 : X_0C$. Поэтому если $g(P)g(Q) = 1$, то $g(Q) = 1/g(P) = g(P')$, где AP' — луч, симметричный AP , и $AQ = AP'$.

Тождество. Для любых точек P, Q

$$g(X)g(Y) = g(P)g(Q).$$

Множитель AC/AB сокращается. Треугольники с общей вершиной и основаниями на одной прямой относятся как основания, поэтому из коллинеарности троек $B, X, P; C, X, Q; B, Y, Q; C, Y, P$

$$\frac{[ABX]}{[ABP]} = \frac{[CBX]}{[CBP]}, \quad \frac{[AXC]}{[AQC]} = \frac{[BXC]}{[BQC]}, \quad \frac{[ABY]}{[ABQ]} = \frac{[CBY]}{[CBQ]}, \quad \frac{[AYC]}{[APC]} = \frac{[BYC]}{[BPC]},$$

и после перемножения

$$\frac{[ABX][ABY]}{[ABP][ABQ]} \cdot \frac{[APC][AQC]}{[AXC][AYC]} = \frac{[CBX][CBY]}{[CBP][CBQ]} \cdot \frac{[BPC][BQC]}{[BXC][BYC]} = 1.$$

Если AP и AQ изогональны, то $g(P)g(Q) = 1$, значит, $g(X)g(Y) = 1$, и лучи AX , AY изогональны. ■

Следствие. Если P и Q изогонально сопряжены относительно треугольника ABC (подтема 2.2), то и X , Y : в вершине A это лемма, а в вершинах B и C прямые $BX = BP$, $BY = BQ$ и $CX = CQ$, $CY = CP$ изогональны по условию.